2023 年数学组参考解答

本站整理。第 1 题按原卷恢复了幂次与立方根。

1. 三个极限

(1) 取对数，有 $n\log(1+1/n+1/n^2)\to 1$，故极限为 e。

(2) 利用 $(1+t)^{1/3}=1+t/3+o(t)$、$x\sin x\sim x^2$、$\arctan(x^2)\sim x^2$，极限为 $1/3$。

(3) 令 $L(\alpha)$ 为题中表达式。由 $x_i^\alpha=1+\alpha\log x_i+o(\alpha)$，

$$\log L(\alpha)=\frac{1}{\alpha}\log\left(1+\frac{\alpha}{n}\sum_i\log x_i+o(\alpha)\right)\longrightarrow\frac{1}{n}\sum_i\log x_i.$$

答案为 $(x_1\cdots x_n)^{1/n}$。

2. 仿射正多边形

(1) 按通常的简单五边形（不自交）理解，答案为是。先仿射归一化为 $A=(0,0)$、$B=(1,0)$、$C=(0,1)$。由 $AD\parallel BC$ 可写 $D=(-t,t)$；由 $CE\parallel AB$、$AC\parallel DE$ 得 $E=(-t,1)$；再由 $BD\parallel AE$ 得 $t^2-t-1=0$。

若 $t=(1-\sqrt{5})/2$，则 D 的纵坐标为负，线段 DE 与 AB 在内点相交，不是简单五边形。因此 $t=(1+\sqrt{5})/2$，五个顶点被唯一确定。正五边形也满足这四组平行条件，作同样归一化便得到相同五点，故存在所求仿射变换。若允许自交五边形，应另行区分上述负根情形。

(2) 不一定。取

$$A=(0,0),\ B=(1,0),\ C=(1,1),\ D=(0,3),\ E=(-1/2,3),\ F=(-1/2,1).$$

直接作差可核验三组平行关系。但 AD 的中点为 $(0,3/2)$，BE 的中点为 $(1/4,3/2)$，该六边形不中心对称。正六边形及其可逆仿射像都中心对称，因此这个六边形不是仿射正六边形。

3. 距离的极值

设 $x=(x,y,z)^T$。三条直线的单位方向分别是 $(2,2,1)/3$、$(2,1,2)/3$、$(1,2,2)/3$。距离平方和为

$$\frac{26}{9}\|x\|^2-\frac{8}{9}(x+y+z)^2.$$

沿 $(1,1,1)$ 的方向，二次型系数为 $2/9$；在其正交平面上，系数为 $26/9$。因此二次型等于 2 时，距离最小为 $3/\sqrt{13}$，最大为 3，分别在上述平面及方向上取得。

4. 主元位置唯一

记 r_j 为原矩阵前 j 列组成的子矩阵的秩，$r_0 = 0$。初等行变换不改变每个 r_j。在任意行梯形中，第 j 列是主元列当且仅当 $r_j = r_{j-1} + 1$，且它是第 r_j 个非零行的主元。故所有主元的位置完全由原矩阵决定。

5. 对叉积封闭的有限集

答案为 $n = 1$ 或 $n = 7$。显然 $0 \in S$，且 $S = -S$。若所有向量共线，则所有叉积为零，所以 $S = \{0\}$。

否则，对任意非零 $u \in S$，可找 $v \in S$ 与之不平行。令 $w = u \times v \neq 0$。由于 $u \times (u \times w) = -\|u\|^2 w$，反复取叉积得到 $(-\|u\|^2)^j w \in S$。有限性迫使 $\|u\| = 1$。

任意两个不平行的非零向量的叉积也非零，因而也长为 1，这迫使两向量垂直。因此所有非零向量沿至多三个互相垂直的轴；存在两个不平行向量就必有第三轴及各轴的正负单位向量。故恰有七个元素。反过来 $\{0, \pm e_1, \pm e_2, \pm e_3\}$ 满足等式。

6. 秩的取值个数

令 $T = B^{-1}A$。$A + cB$ 的零度等于 $T + cI$ 的零度。不同 c 对应不同特征值，其特征子空间之和是直和，维数和至多 2023。

若出现 r 个不同的正零度 $d_1 < \cdots < d_r$，每种各选一个特征值，则

$$\frac{r(r+1)}{2} \leq \sum_{j=1}^{r} d_j \leq 2023.$$

因此 $r \leq 63$。加上零度为零的一种情况，秩至多有 64 个取值。

7. 特征二的对称矩阵

若 $y \in \ker A$，则在 F_2 中，利用对称性及对角元为 1，

$$0 = y^T A y = \sum_i y_i^2 = \sum_i y_i.$$

所以全一向量与 $\ker A$ 正交。非退化标准双线性配对下 $(\ker A)^\perp = \operatorname{im} A^T = \operatorname{im} A$，因此所求方程有解。

8. 准连续点

不满足条件的点 x_0，在函数图像上对应一个孤立点：存在矩形邻域，只含该图像点。可缩小为四条边坐标均有理的矩形。给每个孤立点选一个这样的矩形，不同孤立点不能共用同一个矩形，而有理矩形只有可数多个。因此非准连续点至多可数。每个非空开区间不可数，所以必含准连续点。

9. 分段线性夹逼

条件要求任意收敛数列对应的两个极限都存在。将常值数列与任意趋于 t 的数列交错，便知这些极限必须分别为 $f(t)$、$g(t)$，所以 f, g 连续，且 $f > g$。

令 $h = (f+g)/2$。在每个 $[m, m+1]$ 上，$\eta_m = \min(f-g)/2 > 0$。由一致连续性，取有限分割，使同一小段上 h 的振幅小于 $\eta_m/2$。用端点处 h 的值作线性插值 l，则 $|l-h| < \eta_m/2$，故 $g < l < f$。各整数端点的值均为 $h(m)$，拼接连续；每个有界区间只含有限分割点，得到所需的全实轴分段线性函数。

10. 不存在这样的无穷矩阵列

令

$$P_i(X) = \det(A_i + X) - \det A_i - \det X.$$

这些都是 m^2 个变量、次数不超过 m 的多项式，属于一个有限维空间。条件给出 $P_i(A_j) = 0$ $(i \neq j)$，而

$$P_i(A_i) = (2^m - 2)\det A_i \neq 0.$$

任何有限个 P_i 均可通过代入对应 A_j 证明线性无关。这与有限维性矛盾，故不存在。